

Regelungssysteme

Lektion 12: Zustandsregler

Stefan Bonerz

Gliederung und Lernziele: Einführung

Gliederung:

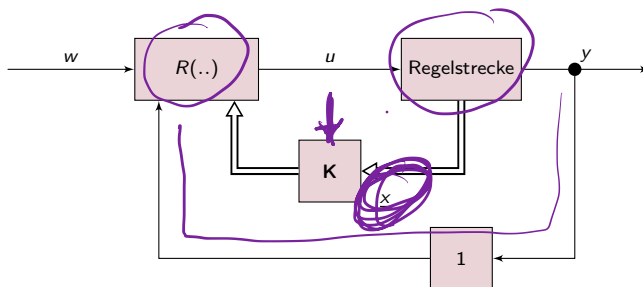
- Einführung in die Zustandsregelung: Reglerstruktur und mathematische Beschreibung
- Entwurf eines Zustandsreglers
- Ackermann-Formel
- Nachführung
- Zustandsregler mit Störgröße und PI-Regler
- Übungsaufgaben

Lernziele:

- Grundlegendes Vorgehen bei Auslegung einer Zustandsregelung kennen und anwenden können

Zustandsregler

Reglerstruktur



Unterscheidung:

- Ausgangsregelung: $u(t) = R(w, y)$.
- Zustandsregelung: $u(t) = R(w, \underline{x})$.
- Kombinierte Ausgangs- und Zustandsregelung: $u(t) = R(w, y, \underline{x})$

Zustandsregler

Allgemeines zum Zustandsregler

Grundidee eines Zustandsreglers ist es, die Zustände, also innere Informationen aus dem Prozess, zurückzukoppeln.

Dies steht im Gegensatz zum Standardregelkreis, wo nur die Regelgröße, also der Ausgang des Prozesses, zurückgekoppelt wird.

Vorteile des Zustandsreglers sind:

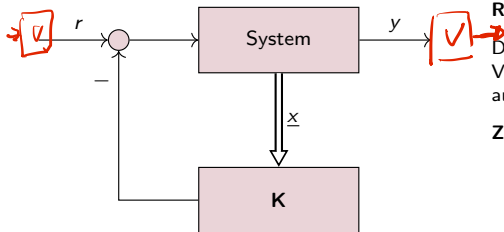
- Kleine Abweichungen werden sehr schnell erkannt und korrigiert, weil viel Information aus dem Inneren des Prozesses verwendet wird (gleicher Gedanke wie bei der Kaskadenregelung).
- Es existieren sehr elegante und ausgereifte Verfahren für den Reglerentwurf.
- Hohe erzielbare Regelgüte

Nachteile des Zustandsreglers sind:

- Zustandsraumverfahren benötigen gute Modelle und Rechnerunterstützung
- Einfache Interpretierbarkeit der Ergebnisse (z.B. der Reglerparameter) nicht gegeben

Zustandsregler

Prinzipieller Aufbau eines Zustandsreglers



Regelkreis:

Durch Rückführung des Zustandsvektors über die Verstärkungsmatrix K wird ein Zustandsregelkreis aufgebaut.

Zielsetzung:

- Stabilisierung des geschlossenen Regelkreises.
- Ausgangsgröße y soll einer Referenzgröße möglichst gut folgen.

Das System besitzt die Zustandsbeschreibung:

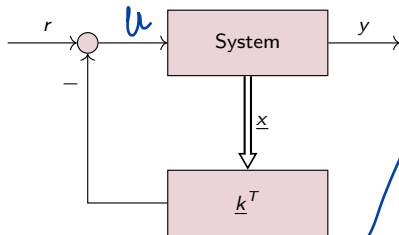
$$\begin{aligned}\dot{\underline{x}} &= \underline{A}\underline{x} + \underline{b}u \\ y &= \underline{c}^T \underline{x}\end{aligned}$$

Es ergeben sich **2 Schritte** beim Reglerentwurf:

- Stabilisierung durch Polvorgabe
- Nachführung (nächste Vorlesung)

Zustandsregler

Stabilisierung durch Eigenwertvorgabe



System in Zustandsraumbeschreibung:

$$\begin{aligned}\dot{\underline{x}} &= \underline{A}\underline{x} + \underline{b}u \\ y &= \underline{c}^T \underline{x}\end{aligned}$$

Für die Zustandsrückführung kann geschrieben werden:

$$\begin{aligned}\underline{u} &= r - \underline{k}^T \underline{x} \\ \underline{k}^T &= [k_1 \quad k_2 \quad \dots \quad k_n]\end{aligned}$$

Eingesetzt in die Zustandsbeschreibung ergibt sich:

$$\begin{aligned}\dot{\underline{x}} &= \underline{A}\underline{x} + \underline{b}(r - \underline{k}^T \underline{x}) \\ &= (\underline{A} - \underline{b}\underline{k}^T)\underline{x} + \underline{b}r\end{aligned}$$

Der Vektor $\underline{k}^T$ ist so zu bestimmen, dass der Regelkreis **asymptotisch stabil** ist.

Das bedeutet, dass die Dynamikmatrix $(\underline{A} - \underline{b}\underline{k}^T)$ eine **Hurwitzmatrix** sein muss (Eigenwerte besitzen einen negativen Realteil).

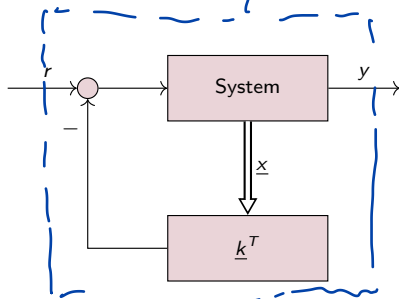
Der Entwurf des Zustandsreglers bedeutet also durch geschickte Wahl des Vektors $\underline{k}^T$ die **Eigenwerte** der Matrix $\underline{A} - \underline{b}\underline{k}^T$ in geeigneter Weise zu positionieren.

Dies wird als **Prinzip der Eigenwertvorgabe** bezeichnet.

Zustandsregler

Stabilisierung durch Eigenwertvorgabe

$$A - \underline{b} \cdot \underline{k}^T$$



System in Zustandsraumbeschreibung:

$$\dot{\underline{x}} = \underline{A}\underline{x} + \underline{b}u$$

$$y = \underline{c}^T \underline{x}$$

Die Aufgabe besteht darin, den Vektor $\underline{k}^T$ so zu bestimmen, dass die **n Eigenwerte** der Matrix

$$\underline{A} - \underline{b}\underline{k}^T$$

vorgebbare Werte λ_i annehmen.

Das bedeutet, dass das **charakteristische Polynom** einem **vorgegebenen Wunschkpolynom** $w(s)$ entsprechen muss:

$$\begin{aligned} \det(s\mathbf{E} - (\underline{A} - \underline{b}\underline{k}^T)) &= w(s) \\ &= \prod_{i=1}^n (s - \lambda_i) \\ &= s^n + w_{n-1}s^{n-1} + \dots + w_1s + w_0 \end{aligned}$$

Hierbei sind $w_0 \dots w_{n-1}$ die **reellen Koeffizienten des Wunschkpolynoms**, d.h. die vorgegebenen Eigenwerte müssen reell und/oder konjugiert komplex sein.

Zustandsregler

Entwurf eines Zustandsreglers

Die Zustandsbeschreibung liegt in **Regelungsnormalform** vor:

$$\dot{\underline{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \underline{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

so ergibt sich für die Dynamikmatrix des Regelkreises

$$\mathbf{A} - \underline{bk}^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 - k_1 & -a_1 - k_2 & \dots & -a_{n-1} - k_n \end{bmatrix}$$

sowie für das charakteristische Polynom:

$$\det(s\mathbf{E} - (\mathbf{A} - \underline{bk}^T)) = s^n + (a_{n-1} + k_n)s^{n-1} + \dots + (a_1 + k_2)s + (a_0 + k_1)$$

Zustandsregler

Stabilisierung durch Eigenwertvorgabe

$$(s - p_1)(s - p_2)$$

Gegeben ist die Zustandsbeschreibung eines Systems in Regelungsnormalform:

$$\begin{aligned}\dot{\underline{x}} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \underline{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ u &= -\underline{k}^T \underline{x} = -[k_1 \quad k_2]\end{aligned}$$

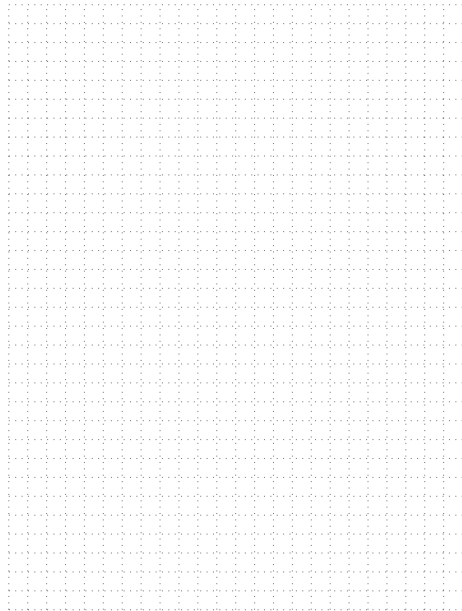
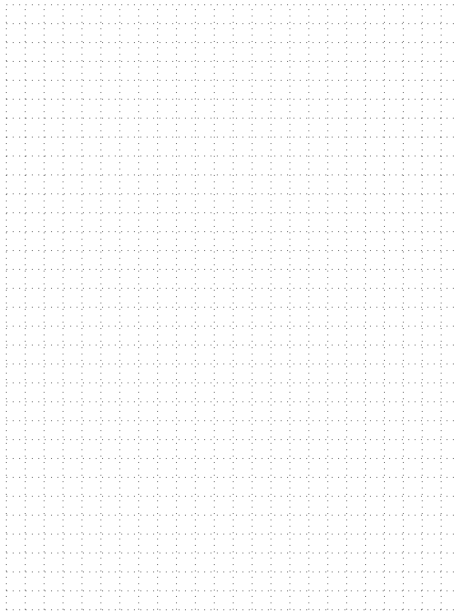
Bestimme den Rückführungsvektor $\underline{k}^T$ so, dass die Pole bzw. die Eigenwerte bei $s_{1,2} = -2$ liegen.

$$\begin{aligned}N_{\text{oll}} &= (s - (-2))(s - (-2)) \\ &= s^2 + 4s + 4 \\ \Rightarrow 1 + k_2 &= 4 \Rightarrow k_2 = 3 \\ k_1 - 1 &= 4 \Rightarrow k_1 = 5\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}N_{\text{ist}} &= \det(sE - (A - b \cdot \underline{k}^T)) \\ &= \det\left(\begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} [k_1 \quad k_2]\right)\right) \\ &= \det\left(\begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ k_1 & k_2 \end{bmatrix}\right) \\ &= \det\left(\begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 - k_1 & -1 - k_2 \end{bmatrix}\right) \\ &= \det\begin{bmatrix} s & -1 \\ k_1 - 1 & s + 1 + k_2 \end{bmatrix} \\ &= s(s + 1 + k_2) - (-1)(k_1 - 1) \\ &= s^2 + s + k_2 s - 1 + k_1 \\ &= s^2 + s(1 + k_2) + (k_1 - 1)\end{aligned}$$
$$\underline{k}^T = \begin{bmatrix} 5 & 3 \end{bmatrix}$$

Zustandsregler

Stabilisierung durch Eigenwertvorgabe



Zustandsregler

Stabilisierung durch Eigenwertvorgabe bei fehlender Regelungsnormalform

Die **Methode der Auslegung** des Zustandsreglers bei **vorliegender Regelungsnormalform** gestaltet sich **einfach**.

In der **Praxis** ist es aber eher **unwahrscheinlich**, dass die **Zustandsraumbeschreibung** stets in **Regelungsnormalform** vorliegt.

Es ist eher so, dass das **physikalische Problem** den **Zustandsvektor** vorgibt und diese sind im **Allgemeinen keine Zustandsgrößen** der **Regelungsnormalform**.

Hinweis:

MATLAB führt die nachfolgenden Schritte bereits im Hintergrund durch. Die Durchführung der Transformation ist nicht erforderlich.

Ausgangslage:

$$\begin{aligned}\dot{\underline{z}} &= \underline{A}\underline{z} + \underline{B}u \\ y &= \underline{C}\underline{z}\end{aligned}$$

- Transformation der vorliegenden Zustandsbeschreibung mittels Transformationsmatrix **T** in **Regelungsnormalform**. Somit ergibt sich:

$$\begin{aligned}\dot{\underline{x}} &= \underline{A}\underline{x} + \underline{B}u \\ y &= \underline{C}\underline{x}\end{aligned}$$

- Auslegung des Zustandsrückführvektors $\underline{K}_x$ bzw. $\underline{k}_x^T$ gemäß **Eigenwertvorgabe**.
- Transformation des Zustandsrückführvektors in die Original-Zustandsraumbeschreibung.

$$\underline{K}_z = \underline{K}_x \underline{T}^{-1}$$

- Die Ausführung der Ausgangslage als Zustandsregler ergibt somit folgende Beschreibung:

$$\begin{aligned}\dot{\underline{z}} &= (\underline{A} - \underline{B}\underline{K}_x \underline{T}^{-1})\underline{z} + \underline{B}u \\ y &= \underline{C}\underline{z}\end{aligned}$$

Zustandsregler

Stabilisierung durch Eigenwertvorgabe bei fehlender Regelungsnormalform

Gegeben ist folgende Zustandsbeschreibung in Diagonalform:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ -6 & -4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$
$$y(t) = \begin{bmatrix} 3 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Transformieren Sie die Zustandsbeschreibung in Regelungsnormalform und dimensionieren Sie einen Zustandsregler so, die Eigenwertedes Regelsystems bei $\lambda_{12} = -2$ liegen.

$$\begin{bmatrix} -0,5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ -6 & -4 \end{bmatrix}$$

$$Q_s = \begin{bmatrix} \underline{b} & \underline{A}\underline{b} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -4 \end{bmatrix}$$

$$Q_s^{-1} = \frac{1}{2} \cdot \begin{bmatrix} -4 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ -0,5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T = \begin{bmatrix} -0,5 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1}$$

$$\bar{T} = -2 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -0,5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{T}^{-1} = \begin{bmatrix} -0,5 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Zustandsregler

Stabilisierung durch Eigenwertvorgabe bei fehlender Regelungsnormalform

$$A_1 = T^{-1} \cdot A \cdot T = \begin{bmatrix} -0,5 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ -6 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} -0,5 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 4 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & -6 \end{bmatrix}$$

$$B_1 = T^{-1} \cdot B = \begin{bmatrix} -0,5 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$C_T = C \cdot T = \begin{bmatrix} 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\dot{\underline{x}}_T = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & -6 \end{bmatrix} \cdot \underline{x}_T + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} -2 & 2 \end{bmatrix} \cdot \underline{x}_T$$

$$N_{\text{sof}} = (s+2)(s+2) = s^2 + 4s + 4$$

Zustandsregler

Stabilisierung durch Eigenwertvorgabe bei fehlender Regelungsnormalform

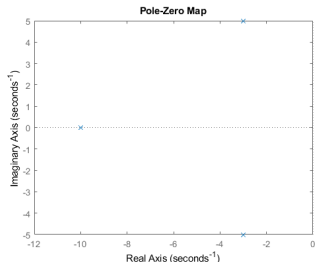
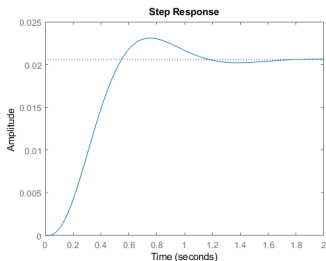
$$\begin{aligned}D_{\text{ist}} &= \det(s\underline{E} - (\underline{A} - \underline{b} \cdot \underline{k}^T)) \\&= \det\left(\begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & -6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} k_1 & k_2 \end{bmatrix}\right)\right) \\&= \det\left(\begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & -6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ k_1 & k_2 \end{bmatrix}\right)\right) \\&= \det\left(\begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4-k_1 & -6-k_2 \end{bmatrix}\right) \\&= \det\begin{bmatrix} s & -1 \\ k_1-4 & s+6+k_2 \end{bmatrix} = s(s+6+k_2) - (4-k_1) \\&= s^2 + s(6+k_2) + k_1 - 4\end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned}6+k_2 &= 4 \Rightarrow k_2 = -2 \\ k_1-4 &= 4 \Rightarrow k_1 = 8\end{aligned} \right\} \Rightarrow \underline{k}^T = \begin{bmatrix} 8 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\underline{k} = \begin{bmatrix} 8 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -0.1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 & -2 \end{bmatrix}$$

Zustandsregler

Stabilisierung durch Eigenwertvorgabe



```
clear all;
close all;

% Zustandsbeschreibung instabiles System
% siehe Ausgangsfolie
A=[0 1 0;
   0 0 1;
  -7 -2 -3];
B=[0 0 1]';
C=[7 0 0];

% Polvorgabe
poles=[-3+5j,-3-5j,-10];

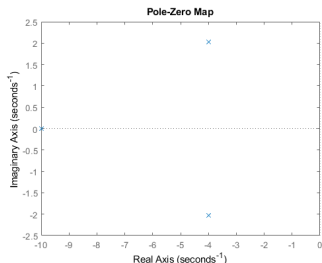
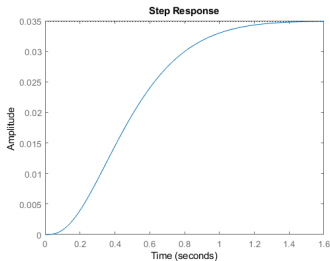
% Bestimmung der K-Matrix
K=acker(A,B,poles); %wird kommende Vorlesung besprochen

% Zustandsregler mit System
Atot=A-B*K;
Btot=B;
Ctot=C;
sys=ss(Atot,Btot,Ctot,0);

figure;
step(sys);
figure;
pzmap(sys);
```

Zustandsregler

Stabilisierung durch Vorgabe von Überschwingweite und Einschwingzeit



```
% Vorgaben
Mp=0.002; % Überschwingweite
Ts=1; % Einschwingzeit

% Zustandsbeschreibung instabiles System
% siehe Ausgangsfolie
A=[0 1 0;
   0 0 1;
  -7 -2 -3];
B=[0 0 1]';
C=[7 0 0];

% Bestimmung der Pole aus Vorgabe
D=-log(Mp)/(sqrt(pi^2+(log(Mp))^2));
wn=4/(D*Ts);
[num,den]=ord2(wn,D); % Erzeuge PT2-Element
r=roots(den);
poles=[r(1) r(2) -10]; % 3.Pol bei -10

% Bestimmung der K-Matrix
K=acker(A,B,poles); %wird nächste Vorlesung besprochen

% Zustandsregler mit System
Atot=A-B*K;
Btot=B;
Ctot=C;
sys=ss(Atot,Btot,Ctot,0);

figure;
step(sys);
figure;
pzmap(sys);
```


Übungsaufgabe (I)

Entwurf eines Zustandsreglers

Gegeben ist nachfolgendes System in Regelungsnormalform.

$$\begin{aligned}\dot{\underline{x}} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -3 & -5 \end{bmatrix} \underline{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \underline{x}\end{aligned}$$

Zu bestimmen ist die charakteristische Gleichung des Systems unter Verwendung eines Zustandsreglers mit vollständiger Zustandsrückführung.

Charakt. Gleichung (Seite 8)

$$N = s^3 + (k_3 + 5)s^2 + (k_2 + 3)s + 2 + k_1$$

Übungsaufgabe (II)

Zustandsregler

Die Pole des Systems mit den Matrizen

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix}$$

$$\underline{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

sollen durch eine Zustandsvektorrückführung auf die Positionen $\lambda_1 = -2$ und $\lambda_2 = -4$ verschoben werden. Zu berechnen ist der Rückführungsvektor $\underline{k}^T$.

$$N_{\text{sol}} = (s+2)(s+4) \\ = s^2 + 6s + 8$$

$$N_{\text{ist}} = \det \left[s\mathbf{E} - (\mathbf{A} - \underline{b}\underline{k}^T) \right] \\ = \det \begin{bmatrix} s & -1 \\ 3+2k_1 & s+4+2k_2 \end{bmatrix} \\ = s^2 + s(4+2k_2) + 3+2k_1$$

$$\begin{aligned} 1) & \quad 4+2k_2 = 6 \Rightarrow k_2 = 1 \\ 2) & \quad 3+2k_1 = 8 \Rightarrow k_1 = 2,5 \end{aligned}$$

$$\underline{k}^T = \begin{bmatrix} 2,5 & 1 \end{bmatrix}$$

Zustandsregler

Standard-Übertragungsfunktionen

Beim Reglerentwurf ist es häufig zweckmäßig zur Spezifikation des gewünschten Einschwingverhaltens auf nach bestimmten Kriterien **optimierte Standard-Übertragungsfunktionen** zurückzugreifen.

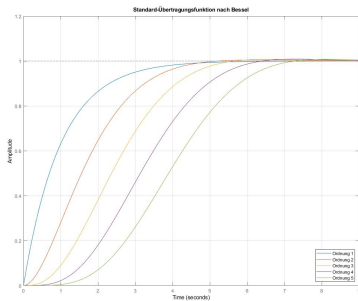
Die mit dem Skalierungsfaktor ω_0 normierte Standard-Übertragungsfunktion lautet:

$$F(\bar{s}) = \frac{a_0}{\bar{s}^n + a_{n-1}\bar{s}^{n-1} + \dots + a_1\bar{s} + a_0}$$
$$\bar{s} = \frac{s}{\omega_0}$$

$F(\bar{s})$	n	Linearfaktoren des Nenners von $F(\bar{s})$
Bessel	1	$\bar{s} + 1$
	2	$\bar{s} + 0.866 \pm 0.5j$
	3	$(\bar{s} + 0.942)(\bar{s} + 0.7455 \pm 0.7112j)$
	4	$(\bar{s} + 0.6573 \pm 0.8302j)(\bar{s} + 0.9047 \pm 0.2711j)$

Zustandsregler

Standard-Übertragungsfunktionen

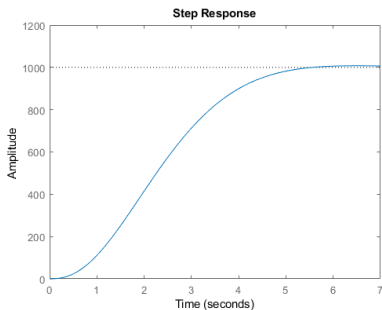


```
% Übertragungsfunktionen nach Bessel berechnen
% mit Ordnung i und omega_0=1
for i=1:5
    [z,p,k] = besself(i,1);
    sys(i)=zpk(z,p,k);
end

stepplot(sys(1),sys(2),sys(3),sys(4),sys(5));
legend('Ordnung 1','Ordnung 2','Ordnung 3','Ordnung 4','Ordnung 5',
       'Location','southeast');
grid on;
title('Standard-Übertragungsfunktion nach Bessel');
```

Zustandsregler

Zustandsregler mit Standard-Übertragungsfunktion



```
% Zustandsbeschreibung instabiles System
% siehe Ausgangsfolie
A=[0 1 0;
   0 0 1;
   0 -36 -15];
B=[0 0 1]';
C=[1000 100 0];

% Festlegung der Pole nach Bessel
omega0=1;
[z, p, k]=besself(length(B),omega0);

% Bestimmung der K-Matrix
K=acker(A,B,p);

% Zustandsregler mit System V=1
Atot=A-B*K;
Btot=B;
Ctot=C;
sys=ss(Atot,Btot,Ctot,0);
step(sys);
```

Zustandsregler

Ackermann-Formel

Gegeben ist folgendes SISO-System in Zustandsbeschreibung:

$$\begin{aligned}\dot{\underline{x}} &= \underline{\mathbf{A}}\underline{x} + \underline{b}u \\ y &= \underline{c}^T \underline{x}\end{aligned}$$

Für ein System mit **einer** Eingangsgröße und **einer** Ausgangsgröße erweist sich die **Formel von Ackermann** sehr hilfreich für die Bestimmung des Zustandsrückführvektors $\underline{k}^T$.

$$\begin{aligned}\underline{k}^T &= [k_1 \quad k_2 \quad \dots \quad k_n] \\ u &= -\underline{k}^T \underline{x}\end{aligned}$$

Ist die charakteristische Gleichung gegeben mit:

$$q(\lambda) = \lambda^n + \alpha_1 \lambda^{n-1} + \dots + \alpha_n$$

lässt sich unter Kenntnis der **Steuerbarkeitsmatrix** Q_S die Reglermatrix wie folgt angeben:

$$\begin{aligned}\underline{k}^T &= [0 \quad 0 \quad \dots \quad 1] Q_S^{-1} q(\underline{\mathbf{A}}) \\ q(\underline{\mathbf{A}}) &= \underline{\mathbf{A}}^n + \alpha_{n-1} \underline{\mathbf{A}}^{n-1} + \dots + \alpha_1 \underline{\mathbf{A}} + \alpha_0 \underline{\mathbf{E}}\end{aligned}$$

Zustandsregler

Ackermann-Formel

Liegt ein System in Zustandsbeschreibung vor,

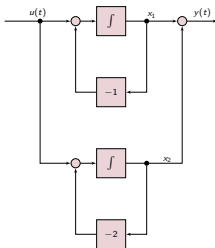
$$\dot{\underline{x}} = \underline{A}\underline{x} + \underline{b}u$$

$$y = \underline{c}^T \underline{x}$$

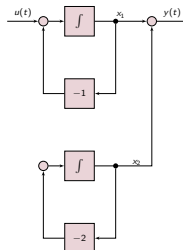
so kann die Steuerbarkeitsmatrix $\underline{Q}_s$ gebildet werden:

$$\underline{Q}_s = \begin{bmatrix} \underline{B} & \underline{A}\underline{B} & \underline{A}^2\underline{B} & \dots & \underline{A}^{n-1}\underline{B} \end{bmatrix}$$

Vollständig steuerbares System:



Nicht vollständig steuerbares System:



Zustandsregler

Ackermann-Formel

$$\underline{\hat{A}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$
$$\underline{\hat{b}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Gegeben ist das System mit

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{s^2}$$

Der Zustandsrückführvektor $\underline{k}^T$ soll so bestimmt werden, so dass die Pole des geschlossenen Kreises bei $s = -1 \pm j$ liegen.

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\underline{Q}_s = \begin{bmatrix} \underline{b} & \underline{\hat{A}} \cdot \underline{b} \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$N_{\text{Soll}} = (s - (-1+j))(s - (-1-j))$$
$$= (s+1-j)(s+1+j)$$
$$= s^2 + 2s + 2$$

$$q(\underline{A}) = \underline{A}^2 + 2 \cdot \underline{A} + 2 \cdot \underline{E}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}^2 + 2 \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Zustandsregler

Ackermann-Formel

$$Q_s = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow Q_s^{-1} = \frac{1}{-1} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$k^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} Q_s^{-1} \cdot q(A)$$

$$k^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \end{bmatrix}$$

Übungsaufgabe (III)

Ackermann-Formel

Gegeben ist das steuerbare mathematische Modell einer Regelstrecke:

$$\dot{\underline{x}} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \underline{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

Es soll mit Hilfe der Formel von Ackermann der Zustandsrückführungsvektor $\underline{k}^T$ so berechnet werden, dass die Eigenwerte der Matrix $(\mathbf{A} - \underline{b}\underline{k}^T)$ bei $\lambda_1 = \lambda_2 = -3$ liegen.

$$\begin{aligned} \underline{k}^T &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 8 & 8 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} N_{\text{sol}} &= (s+3)(s+3) \\ &= s^2 + 6s + 9 \end{aligned}$$

$$Q_s = \begin{bmatrix} \underline{b} & \underline{A}\underline{b} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$Q_s^{-1} = \begin{bmatrix} -0,5 & 1 \\ 0,5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$q(A) = A^2 + 6A + 9E$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^2 + 6 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + 9 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 16 & 16 \\ 0 & 16 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -0,5 & 1 \\ 0,5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 16 & 16 \\ 0 & 16 \end{bmatrix}$$

Übungsaufgabe (IV)

Zustandsregler

Gegeben ist das steuerbare mathematische Modell einer Regelstrecke:

$$G(s) = \frac{20}{(s+1)(s+3)(s+10)}$$

Es soll eine Zustandsrückführung entworfen werden, so dass sich eine maximale Überschwingweite von 15% bei einer Einschwingzeit von 0.75 Sekunden einstellt.

Die 3. Polstelle soll dabei um einen Faktor 10 im Vergleich zum dominanten Pol von der Imaginärachse entfernt liegen.

$\Rightarrow$ Koeffizientenvergleich:

$$D = \frac{-\ln\left(\frac{\eta_p}{100}\right)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2\left(\frac{\eta_p}{100}\right)}} = 0,5$$

$$\omega_0 = \frac{4}{D \cdot t_s} = 10,5$$

$$N = s^2 + 2D\omega_0 s + \omega_0^2$$

$$\begin{aligned} p_{12} &= -\omega_0 \cdot D \pm j\omega_0 \sqrt{1-D^2} \\ &= -5,4 \pm j9,0j \end{aligned}$$

$$p_3 = 10 \cdot (-\omega_0 \cdot D) = -54$$

$$\begin{aligned} N_{\text{Zoll}} &= (s - p_1)(s - p_2)(s - p_3) \\ &= s^3 + 64s^2 + 684s + 5108 \end{aligned}$$

Übungsaufgabe (IV)

Zustandsregler

$$G(s) = \frac{20}{(s+1)(s+3)(s+10)}$$

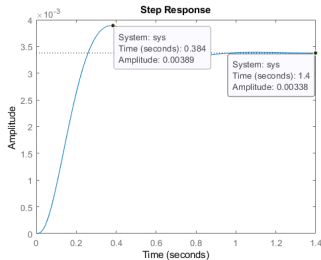
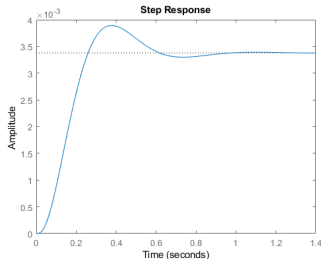
$$= \frac{20}{s^3 + 11s^2 + 31s + 21}$$

$$\Rightarrow N_{ist} = s^3 + (k_3 + 11)s^2 + (k_2 + 31)s + k_1 + 21$$

$$\Rightarrow \left. \begin{aligned} k_3 + 11 &= 64 \\ k_2 + 31 &= 684 \\ k_1 + 21 &= 5909 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} k_3 &= 53 \\ k_2 &= 653 \\ k_1 &= 5888 \end{aligned}$$

Übungsaufgabe (IV)

Zustandsregler



```
clear all;
s=tf('s');

% Regelstrecke
G=20/((s+1)*(s+3)*(s+10));

% Umwandlung in Zustandsbeschreibung
[num den] = tfdata(G, 'v');
[A,B,C,D] = tf2ss(num,den);

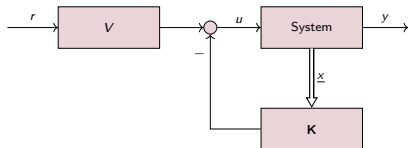
% Zustandsrückführungsvektor
k3=53.2;
k2=653.31;
k1=5888.4;
K=[k3 k2 k1];

% Zustandsbeschreibung mit Zustandsrückführung
Atot=A-B*K;
Btot=B;
Ctot=C;
Dtot=D;
sys=ss(Atot,Btot,Ctot,Dtot);

% Sprungantwort
step(sys);
```

Zustandsregler

Nachführung



Zusätzlich zur **Dynamik** des Regelkreises wird nun gefordert, dass die **Ausgangsgröße** $y(t)$ **asymptotisch** gegen einen vorgebbaren konstanten Wert r_0 strebt.

Bei der bisherigen Auslegung des Zustandsreglers ergab sich meist eine Abweichung zum Sollwert.

Dazu wird das Regelgesetz um einen zu r proportionalen Anteil V ergänzt:

$$u = -\mathbf{K}\underline{x} + V \cdot r$$

$$\dot{\underline{x}} = \mathbf{A}\underline{x} + \mathbf{B}u$$

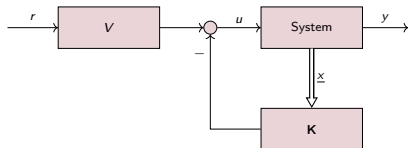
$$y = \mathbf{C}\underline{x}$$

$$\dot{\underline{x}} = (\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K})\underline{x} + \mathbf{B} \cdot V \cdot r$$

$$y = \mathbf{C}\underline{x}$$

Zustandsregler

Nachführung



Aus der asymptotischen Annäherung der Ausgangsgröße $y(t)$ an den Wert r_0 ergibt sich die Forderung:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{C}\underline{x} = \mathbf{C}\underline{x}_{\infty} = r_0$$

Damit ergibt sich zudem, dass der Zustandsvektor $\underline{x}$ auch gegen einen konstanten Wert $\underline{x}_{\infty}$ strebt. Es gilt:

$$\dot{\underline{x}}_{\infty} = \underline{0}$$

Damit ergibt sich für die Zustandbeschreibung:

$$\begin{aligned}\underline{0} &= (\mathbf{A} - \mathbf{BK})\underline{x}_{\infty} + \mathbf{B} \cdot \mathbf{V} \cdot r_0 \\ \rightarrow \underline{x}_{\infty} &= -(\mathbf{A} - \mathbf{BK})^{-1} \mathbf{B} \cdot \mathbf{V} \cdot r_0 \\ \rightarrow y_{\infty} &= \mathbf{C}\underline{x}_{\infty} \\ &= -\mathbf{C}(\mathbf{A} - \mathbf{BK})^{-1} \mathbf{B} \cdot \mathbf{V} \cdot r_0 = r_0\end{aligned}$$

Damit ergibt sich die Berechnungsvorschrift:

$$\mathbf{V} = -\frac{1}{\mathbf{C}(\mathbf{A} - \mathbf{BK})^{-1} \mathbf{B}}$$

Zustandsregler

Nachführung

Gegeben ist die steuerbare Zustandsbeschreibung einer Regelstrecke, der Zustandsrückführungsvektor $\mathbf{K}$ sowie die Ausgangsgleichung:

$$\dot{\underline{x}} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \underline{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} 8 & 8 \end{bmatrix}$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \underline{x}$$

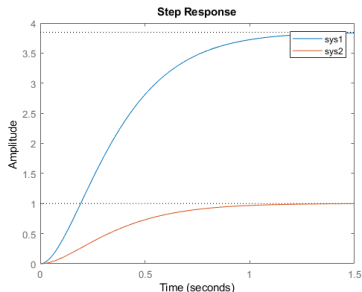
Zu bestimmen ist der Verstärkungsfaktor V gemäß Nachführungsbestimmung.

$$= - \frac{1}{\frac{1}{9} \cdot (-1)} = \underline{\underline{9}}$$

$$\begin{aligned} V &= - \frac{1}{C (A - B \cdot K)^{-1} \cdot B} \\ V &= - \frac{1}{[1 \ 1] \cdot \left[\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \frac{0}{1} \begin{bmatrix} 8 & 8 \end{bmatrix} \right]^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}} \\ &= - \frac{1}{[1 \ 1] \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -8 & -7 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}} \\ &= - \frac{1}{[1 \ 1] \cdot \frac{1}{9} \begin{bmatrix} -7 & -2 \\ 8 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}} \\ &= - \frac{1}{\frac{1}{9} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}} \end{aligned}$$

Zustandsregler

Simulation mit MATLAB



```
% Zustandsbeschreibung instabiles System
% siehe Ausgangsfolie
A=[0 1 0;
   0 0 1;
   0 -36 -15];
B=[0 0 1]';
C=[1000 100 0];

% Polvorgabe
poles=[-5+11i -5-11i -10];

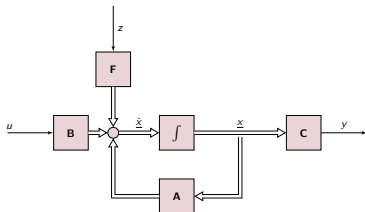
% Bestimmung der K-Matrix
K=acker(A,B,poles);

% Zustandsregler mit System V=1
Atot=A-B*K;
Btot=B;
Ctot=C;
sys1=ss(Atot,Btot,Ctot,0);

% Zustandsregler mit System mit Nachführung
V=-1/(C*inv(A-B*K)*B);
Atot=A-B*K;
Btot=B*V;
Ctot=C;
sys2=ss(Atot,Btot,Ctot,0);
figure;
step(sys1,sys2);
legend('sys1','sys2');
```

Zustandsregler

Zustandsregler mit Störgröße

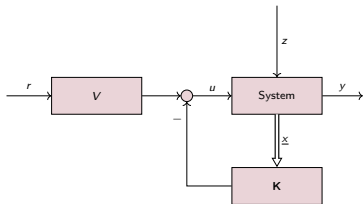


Im Folgenden soll eine Störgröße z auf das System wirken.

Dazu wird die Zustandsbeschreibung entsprechend erweitert.

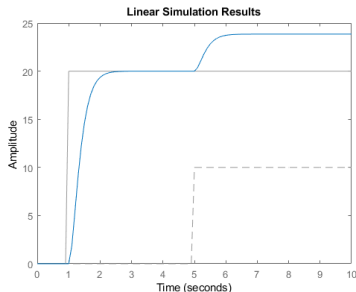
$$\begin{aligned}\dot{\underline{x}} &= \mathbf{A}\underline{x} + \mathbf{B}u + \mathbf{F}z \\ y &= \mathbf{C}\underline{x}\end{aligned}$$

Dieses Modell soll mittels Zustandsregler mit Nachführung simuliert werden und der Störgrößeneinfluß auf die Regelung betrachtet werden.



Zustandsregler

Zustandsregler mit Störgröße



```
% Zustandsbeschreibung instabiles System
% siehe Ausgangsfolie
A=[0 1 0;
   0 0 1;
   0 -36 -15];
B=[0 0 1]';
C=[1000 100 0];
F=[0 0 0.1]';

% Bestimmung der Pole aus Vorgabe
poles=[-5+1i -5-1i -10];

% Bestimmung der K-Matrix
K=acker(A,B,poles);

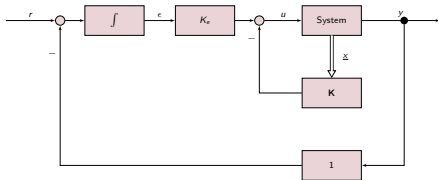
% Zustandsregler mit Nachführung
V=-1/(C*inv(A-B*K)*B);
Atot=A-B*K;
Btot=B*K;
Ctot=C;

% Xdot = A*X + [B F] * [u1;u2]
% y = C*X + [D 0]*[u1;u2]
sys=ss(Atot,[Btot F],Ctot,0);

% Zeitsignal sowie u1(Sollwert) und u2(Stoerung)
t=0:0.1:10;
u1=20*vertcat(zeros((10),1),ones((length(t)-10),1));
u2=10*vertcat(zeros((50),1),ones((length(t)-50),1));
lsim(sys,[u1 u2],t);
```

Zustandsregler

Zustandsregler mit Führungsintegrator



Für die Zustandsbeschreibung des Systems gilt:

$$\begin{aligned}\dot{\underline{x}} &= \underline{A}\underline{x} + \underline{B}u \\ y &= \underline{C}\underline{x}\end{aligned}$$

Bezeichnet man die **Ausgangsgröße des Integrators** mit ϵ , so gilt für die Eingangsgröße $\dot{\epsilon}$:

$$\dot{\epsilon} = r - y = r - \underline{C}\underline{x}$$

Damit ergibt sich für die Stellgröße u :

$$u = -\underline{K}\underline{x} + K_e\epsilon$$

Damit erhält man für die Zustandsbeschreibung:

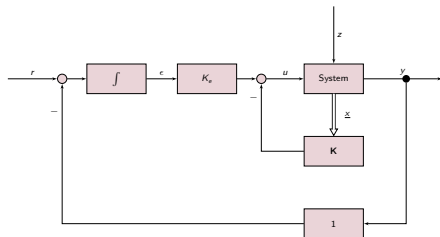
$$\dot{\underline{x}} = (\underline{A} - \underline{B}\underline{K})\underline{x} - K_e\underline{B}\epsilon$$

Der Zustandsvektor $\underline{x}$ und der Integratoreingang ϵ lassen sich zu einem **neuen Zustandsvektor** zusammenfassen und man erhält eine neue Zustandsbeschreibung:

$$\begin{aligned}\begin{bmatrix} \dot{\underline{x}} \\ \dot{\epsilon} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} (\underline{A} - \underline{B}\underline{K}) & K_e\underline{B} \\ -\underline{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{x} \\ \epsilon \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} r \\ y &= \begin{bmatrix} \underline{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{x} \\ \epsilon \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Zustandsregler

Zustandsregler mit Führungsintegrator



Die Berücksichtigung der Störgröße führt zu folgender Zustandsbeschreibung:

$$\dot{\underline{x}} = \underline{A}\underline{x} + \underline{B}u + \underline{F}z$$

$$\dot{\epsilon} = -\underline{C}\underline{x} + r$$

$$y = \underline{C}\underline{x}$$

Damit ergibt sich für die Zustandsbeschreibung in Vektor-/Matrixform:

$$\begin{bmatrix} \dot{\underline{x}} \\ \dot{\epsilon} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{A} & 0 \\ -\underline{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{x} \\ \epsilon \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \underline{B} \\ 0 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} \underline{F} \\ 0 \end{bmatrix} z + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} r$$

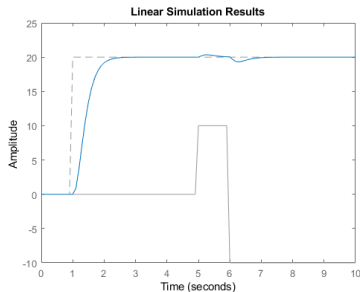
$$y = \begin{bmatrix} \underline{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{x} \\ \epsilon \end{bmatrix}$$

Mit dieser Systembeschreibung kann wiederum die Zustandsrückführungsvektor bestimmt werden. Dieser wird um den Parameter k_e erweitert.

$$u = \begin{bmatrix} \underline{K} & K_e \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{x} \\ \epsilon \end{bmatrix}$$

Zustandsregler

Zustandsregler mit Führungsintegrator



```
% Zustandsbeschreibung instabiles System
```

```
% siehe Ausgangsfolie
```

```
A=[0 1 0 0;  
    0 0 1 0;  
    0 -36 -15 0;  
   -1000 -100 0 0];
```

```
B=[0 0 1 0]';
```

```
C=[1000 100 0 0];
```

```
F=[0 0 0.1 0]';
```

```
R=[0 0 0 1]';
```

```
% Bestimmung der Pole aus Vorgabe
```

```
poles=[-5+1i -5-1i -10 -20];
```

```
% Bestimmung der K-Matrix
```

```
K=place(A,B,poles);
```

```
% Zustandsregler
```

```
Atot=A-B*K;
```

```
Btot=B;
```

```
Ctot=C;
```

```
sys=ss(Atot,[F R],Ctot,0);
```

```
% Zeitsignal sowie u1(Sollwert r), u2(Stoerung z)
```

```
t=0:0.1:10;
```

```
u1=20*vertcat(zeros(10,1),ones((length(t)-10),1));
```

```
u2=10*vertcat(zeros(50,1),ones(10,1),-ones((length(t)-60),1));
```

```
lsim(sys,[u2 u1],t);
```

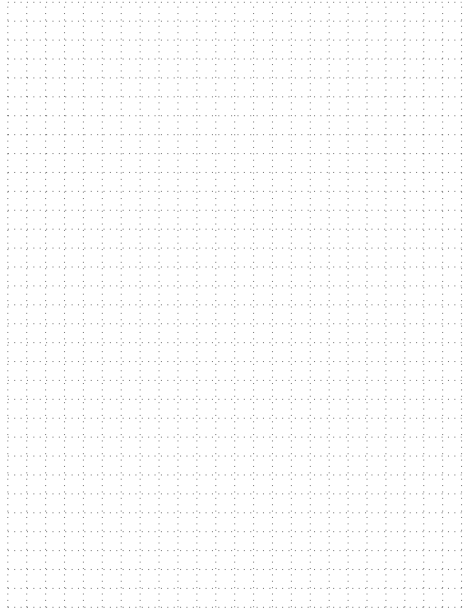
Übungsaufgabe (V)

Entwurf einer Zustandsrückführung

Gegeben ist das steuerbare mathematische Modell einer Regelstrecke:

$$G(s) = \frac{100(s + 10)}{s(s + 3)(s + 12)}$$

Es soll eine Zustandsrückführung entworfen werden, so dass sich eine maximale Überschwingweite von 5% zum Zeitpunkt von $t_p = 0.3$ Sekunden einstellt. Die 3. Polstelle soll bei $p_3 = -10$ liegen.



Übungsaufgabe (V)

Entwurf einer Zustandsrückführung

The page contains two large, identical grids of graph paper, each consisting of a 20x20 grid of small squares. These grids are intended for the student to draw and perform calculations for the state feedback control design.

Hausaufgabe (I)

Entwurf einer Zustandsrückführung

Betrachtet werden soll folgendes System in Zustandsraumdarstellung.

$$\begin{aligned}\dot{\underline{x}} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 7 & -4 \end{bmatrix} \underline{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y &= \begin{bmatrix} 1 & 3 \end{bmatrix} \underline{x}\end{aligned}$$

Aufgaben:

- Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion des Systems.
- Bestimmen Sie die charakteristische Gleichung des geschlossenen Regelkreises für

► $u = - \begin{bmatrix} k_1 & k_2 \end{bmatrix} \underline{x}$

► $u = -k \cdot y$

Hausaufgabe (II)

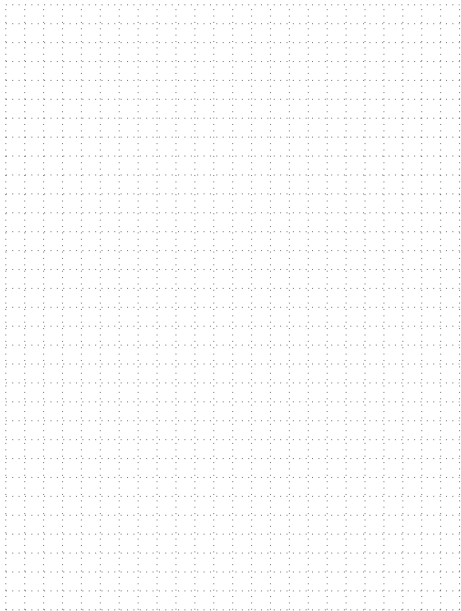
Zustandsrückführung

Gegeben ist das steuerbare mathematische Modell einer Regelstrecke:

$$G(s) = \frac{20(s+2)}{s(s+4)(s+6)}$$

Es soll eine Zustandsrückführung entworfen werden, so dass sich eine maximale Überschwingweite von 10% bei einer Einschwingzeit von 2 Sekunden einstellt.

Die 3. Polstelle soll dabei um einen Faktor 10 im Vergleich zum dominanten Pol von der Imaginärachse entfernt liegen.



Hausaufgabe (III)

Formel von Ackermann

Gegeben ist das Modell einer Regelstrecke:

$$\dot{\underline{x}} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \underline{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

Nach der Formel von Ackermann soll der Rückführungsvektor $\underline{K}$ so bestimmt werden, dass die Eigenwerte der Matrix $(\mathbf{A} - \underline{b}\underline{K}^T)$ bei:

$$\lambda_1 = -3$$

$$\lambda_2 = -4$$

liegen.